

P5 : Modéliser une action sur un système.

1 Forces et interactions

A. Notion de force

Définition Force

une force est une façon de modéliser l'**action mécanique** d'un système sur un autre.

Une force peut s'exercer par **contact**.

Exemple : Une table exerce une force de contact sur un livre



Une force peut s'exercer à **distance**.

Exemple : Un aimant exerce une force à distance sur une bille en fer.



Définition Interactions

Lorsque deux systèmes exercent des **forces l'un sur l'autre**, on dit qu'ils sont en interaction.

💡 Pour identifier **toutes** les forces qui s'exercent sur un système il faut répondre aux questions :

- avec quoi le système est-il en contact ?
- quelles sont les interactions à distance ?

La principale interaction à distance étudiée cette année est l'interaction **gravitationnelle**.

Exemple : Les forces exercées sur le livre sont dues à :

- la table par contact
- l'air par contact (valeur négligeable)
- la Terre à distance

B. Représentation d'une force

Une force possède 4 caractéristiques :

- son **point d'application** (point où s'exerce la force)
- sa **direction** (inclinaison)
- son **sens**
- sa **valeur** (ou norme) qui s'exprime en newton (N) et peut être mesurée à l'aide d'un dynamomètre.

Définition Représentation d'une force

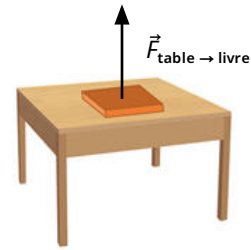
Une force est représentée par un **vecteur**.
On note $\vec{F}_{A \rightarrow B}$ la force exercée par A sur B.

Exemple :

La force exercée par la table sur le livre est notée : $\vec{F}_{\text{table} \rightarrow \text{livre}}$

Elle est représentée par un vecteur (flèche)

- qui commence sur le livre (au centre)
- direction: verticale
- sens: vers le haut



C. Principe des actions réciproques.

Définition Principe des actions réciproques

Pour deux systèmes A et B en interaction on a :

$$\vec{F}_{A \rightarrow B} = -\vec{F}_{B \rightarrow A}$$

Les forces sont **opposées** et de **même valeur**.

Exemple :

la force exercée par la table sur le livre est opposée à celle exercée par le livre sur la table $\vec{F}_{\text{table} \rightarrow \text{livre}} = -\vec{F}_{\text{livre} \rightarrow \text{table}}$

2 Exemples de forces.

A. Loi de la gravitation

L'interaction gravitationnelle est **attractive** et s'exerce sur tous les objets en raison de leur **masse**.

Définition Relation de Newton

Pour un système A, assimilé à un point de masse m_A (kg) en interaction avec un système B assimilé à un point de masse m_B (kg) situé à une distance d (m), la force exercée par B sur A a pour valeur :

$$F_{B \rightarrow A} = \frac{G \times m_A \times m_B}{d^2}$$

Avec $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ N.m}^2.\text{kg}^{-2}$
et F est en newton (N)



Remarque : Cette expression reste valable pour des corps sphériques (planètes) à condition d'utiliser la distance entre les centres.

B. Le poids

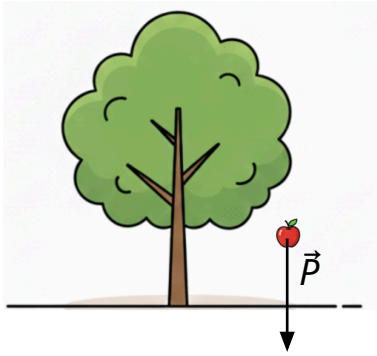
Définition Poids $\vec{P}$

Le **poids** d'un objet de masse m est approximativement égal à la **force gravitationnelle** exercée par la **Terre** sur lui.

On a donc: $\vec{P} = \vec{F}_{\text{Terre} \rightarrow \text{objet}}$

Caractéristiques du poids dans le référentiel terrestre:

- sa direction est **verticale**
- son sens est **vers le sol**



En un point donné, la valeur du poids P d'un système est proportionnelle à sa masse m

$$P = m \times g$$

g est appelé **intensité de la pesanteur**.

À proximité du sol, on utilisera $g \approx 9,8 \text{ N.kg}^{-1}$

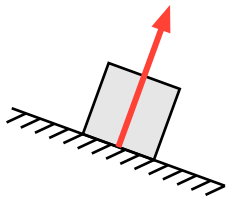
Ce qu'il faut savoir faire ↓

- ✓ Modéliser l'action d'un système extérieur sur le système étudié par une force.
- ✓ Représenter une force par un vecteur ayant une norme, une direction, un sens
- ✓ Exploiter le principe des actions réciproques.
- ✓ Distinguer actions à distance et actions de contact.
- ✓ Identifier les actions modélisées par des forces dont les expressions mathématiques sont connues a priori.
- ✓ Utiliser l'expression vectorielle de la force d'interaction gravitationnelle.
- ✓ Utiliser l'expression vectorielle du poids d'un objet, approché par la force d'interaction gravitationnelle s'exerçant sur cet objet à la surface d'une planète.
- ✓ Représenter qualitativement la force modélisant l'action d'un support dans des cas simples relevant de la statique

C. Autres forces à connaître

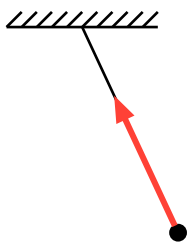
1. Force de **réaction** $\vec{R}$

C'est une force exercée par un support qui s'oppose à ce que le système le traverse.



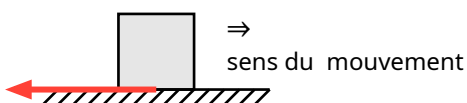
2. La **tension** d'un fil $\vec{T}$

C'est une force exercée sur un objet lorsqu'il est accroché à un fil tendu.



3. Force de **frottement** $\vec{f}$

C'est une force qui s'oppose au mouvement d'un système. Par exemple pour un solide qui glisse vers la droite, la force de frottement s'exerce vers la gauche.



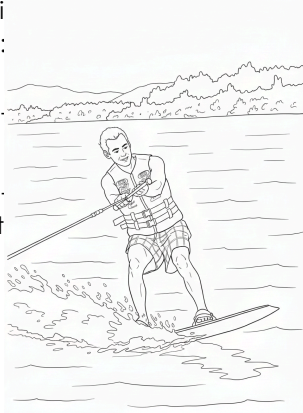
P5 : Activité et Exercices

⚠ Méthode de travail à suivre :

- Commencer par **mémoriser** les définitions.
- **Faire les exercices** dans l'ordre (sur une feuille)
- **Réaliser** une carte mentale (ou un résumé) du cours

Q1. Faire la liste des forces qui s'exercent sur le système: **{skieur + équipement}** représenté sur le dessin ci-contre.

Pour chaque force on indiquera si elle est de contact ou à distance.



Q2. La force exercée par le câble sur le système: **{skieur + équipement}** a une valeur de 200 N. Dessiner cette force à l'échelle 1 cm $\Leftrightarrow$ 100N sur le schéma précédent.

Q3. Quelles sont les caractéristiques de la force représentée sur le dessin suivant ? Est-ce $\vec{F}_{\text{gaz} \rightarrow \text{fusée}}$ ou $\vec{F}_{\text{fusée} \rightarrow \text{gaz}}$?



Q4. Quel est le lien entre $\vec{F}_{\text{gaz} \rightarrow \text{fusée}}$ et $\vec{F}_{\text{fusée} \rightarrow \text{gaz}}$?

Q5. Calculer la valeur de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur la Lune.

Données:

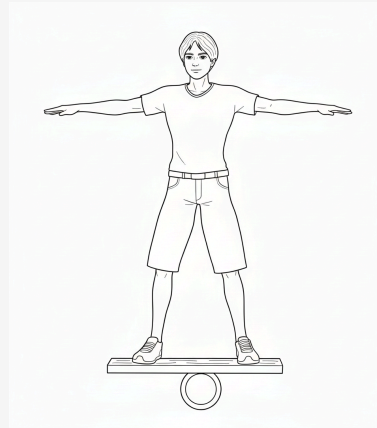
- masse de la Terre : $M_T = 6,0 \times 10^{24} \text{ kg}$
- masse de la Lune: $M_L = 7,3 \times 10^{22} \text{ kg}$
- distance Terre-Lune: $d = 3,8 \times 10^5 \text{ km} = 3,8 \times 10^8 \text{ m}$
- constante de gravitation universelle: $G \approx 6,67 \times 10^{-11} \text{ N} \cdot \text{m}^2/\text{kg}^2$

Q6. Représenter $\vec{F}_{\text{Terre} \rightarrow \text{Lune}}$ sur le schéma suivant à l'échelle 1 cm $\Leftrightarrow$ $1,0 \times 10^{20} \text{ N}$

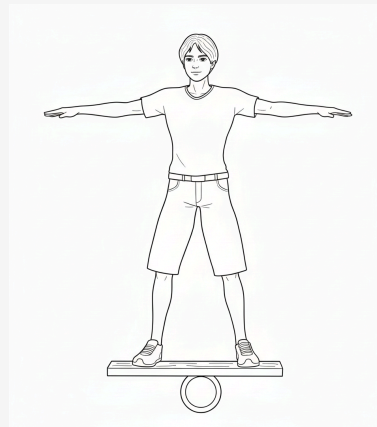


Exercice 1: Identifier et représenter des forces.

1) Dans la situation dessinée, quelles sont les forces qui s'exercent sur la personne ? Les représenter en rouge (sans échelle)



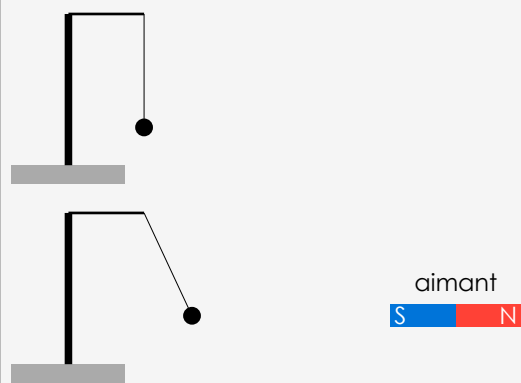
2) Même questions pour la planche. Les représenter en vert. (sans échelle)



Exercice 2: Bille et aimant

Une bille en acier est suspendue par un fil puis on approche un aimant. Les deux situations sont schématisées ci-dessous.

- 1)** Faire la liste des forces qui s'exercent sur la bille dans la première situation.
- 2)** Représenter ces forces, approximativement et sans échelle mais de façon cohérente.
- 3)** Reprendre les deux questions précédentes dans la deuxième situation



Exercice 3: Interaction gravitationnelle.

Jupiter est une planète géante gazeuse qui possède de nombreux satellites dont les principaux sont Io, Europe, **Ganymède** et Callisto. Ils ont été découverts en 1610 par le savant Galilée après avoir fabriqué sa propre lunette astronomique.

Données astronomiques:

Astre	Jupiter	Soleil	Ganymède
Masse (kg)	$m_J = 1,90 \times 10^{27}$	$m_S = 1,99 \times 10^{30}$	$m_G = 1,48 \times 10^{23}$

- distance moyenne Jupiter-Soleil : $d_{JS} = 7,78 \times 10^8 \text{ km} = 7,78 \times 10^{11} \text{ m}$
- distance moyenne Jupiter-Ganymède : $d_{JG} = 1,07 \times 10^6 \text{ km} = 1,07 \times 10^9 \text{ m}$
- constante de gravitation $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \text{ s}^{-2} \text{ kg}^{-1}$

- 1) **Calculer** la valeur de la force gravitationnelle $\vec{F}_{S \rightarrow J}$ exercée par le Soleil sur Jupiter.
- 2) En déduire, **sans calcul**, la valeur de la force gravitationnelle $\vec{F}_{J \rightarrow S}$ exercée par Jupiter sur le Soleil.
- 3) **Calculer** la valeur de la force gravitationnelle $\vec{F}_{G \rightarrow J}$ exercée par Ganymède sur Jupiter.
- 4) **Représenter** les forces d'attraction gravitationnelle entre le Soleil et Jupiter sur le schéma à l'échelle : $1,0 \text{ cm} \Leftrightarrow 1,0 \times 10^{23} \text{ N}$



Soleil



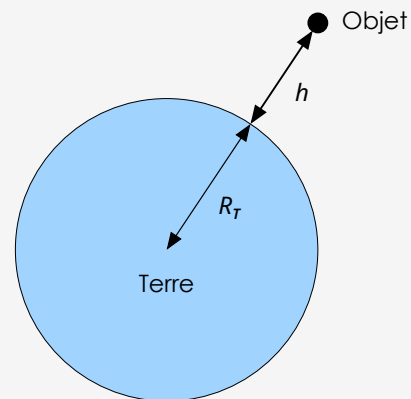
Jupiter

Exercice 4: Gravité et altitude

La masse m d'un objet, comme un livre par exemple, est une grandeur dont la valeur ne change pas quelle que soit sa position. Son poids P en revanche, varie selon la latitude et selon son altitude où il se trouve.

On utilisera les notations suivantes:

- masse de l'objet: m
- Rayon de la Terre: R_T
- masse de la Terre: M_T
- altitude de l'objet: h



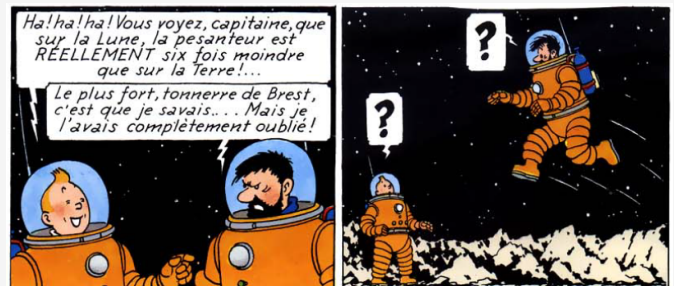
- 1) Rappeler la **définition** du poids P d'un objet ainsi que sa formule de calcul.
- 2) Donner l'**expression** de la force gravitationnelle exercée par la Terre sur l'objet.
- 3) En utilisant les réponses aux deux questions précédentes montrer que l'intensité de la pesanteur

$$g = \frac{G \times M_T}{(R_T + h)^2}$$

- 4) Calculer la valeur de g au niveau de la mer, c'est à dire pour $h = 0$. (On prendra les données de l'exercice suivant)
- 5) Calculer la valeur de g au sommet de l'Everest pour $h = 8807 \text{ m}$
- 6) Conclure

Exercice 5: On a marché sur la Lune !

Dans la bande dessinée « On a marché sur la Lune » écrite par Hergé en 1954, on peut lire le dialogue suivant entre Tintin et le capitaine Haddock:



Problématique: Tintin a-t-il raison ?

Données: $G = 6,67 \times 10^{-11} \text{ m}^3 \cdot \text{s}^{-2} \cdot \text{kg}^{-1}$

	Rayon(km)	Masse(kg)
Terre	$6,38 \times 10^3$	$6,0 \times 10^{24}$
Lune	$1,74 \times 10^3$	$7,3 \times 10^{22}$

Niveau avancé : Rédiger la démarche complète permettant de répondre à la question.

Niveau intermédiaire : Calculer la valeur de l'intensité de la pesanteur sur Terre puis sur la Lune et conclure.

Niveau guidé : En supposant que le poids sur la Lune est

égal à la force gravitationnelle exercée par la Lune, en déduire que l'intensité de la pesanteur peut s'écrire

$$g = \frac{GM_L}{R_L^2}$$

Reprendre la même démarche pour la Terre puis comparer les deux valeurs de l'intensité de la pesanteur.